

难度可能比期中略高，非标黄可粗看，挑重点!!!免费资料，请勿外传!!

一、 简答题

21 级 yyy

0(基本概念，不考但要知道)

del 算子是什么 散度是什么 旋度是什么 梯度是什么

高斯定理是什么 斯托克斯定理是什么

Laplace 算子是什么

1 默写积分麦克斯维方程

2 默写微分麦克斯维方程

3 推导微分形式电流连续性方程

4 写出积分形式的坡印廷定理，并指出每部分意义

5 理想导体和理想介质边界条件

6 理想介质和理想介质边界条件

7 非理想介质和非理想介质边界条件（仅限电场）

8 如果用势函数表示边界条件，怎么做和矢量磁位的库伦规范

9 推导电通密度 D 与 E 和极化 P 关系 极化面电荷计算

10 推导磁通密度 B 与 H 和 M 的关系 表面束缚电流计算

11 推导静电场中电位拉普拉斯方程（或泊松）

12 默写亥姆霍兹定律

13 标量场的梯度无() 矢量场的旋度无()

14 电偶极子是什么

15 只有理想导体才能有自由表面电流密度

16 分界面两端的电势相等，和哪个边界条件等价

17 磁力线一定闭合

18 电力线一定不闭合

19 任意多个导体，其中两个导体间的部分电容与第三者无关

20 普通导体在恒流场中，是否有 E_t

21 电容和什么有关 电感和什么有关

22 (静)电场能量密度表达式，磁场能量表达式，电能和磁能能否储存在一个区域

23 静电比拟法

24 镜像法 对于一个理想导体镜子，会照出符号相等还是相反的电荷

直角镜子，了解

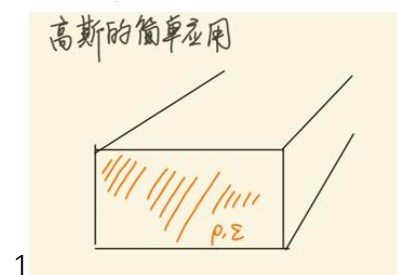
两种介质的镜像法，了解

25 默写唯一性定理

26 全电流等于什么 27 微分欧姆定律 $J = \sigma E$

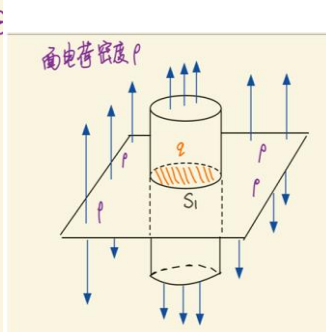
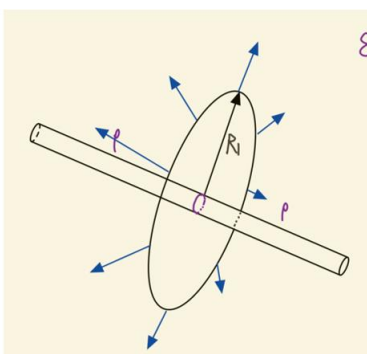
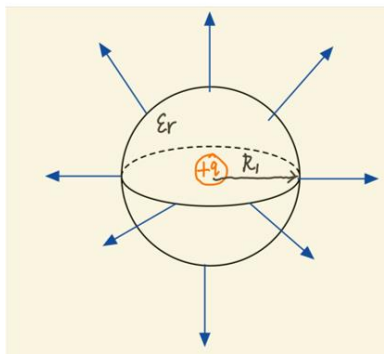
二.计算题题

小题(不会直接考，之后题目里的小问)



1

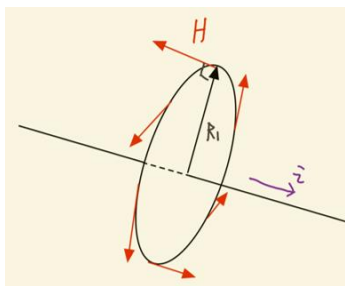
求导体内外的电场大小



2 求距离电荷 q r 处的电场大小

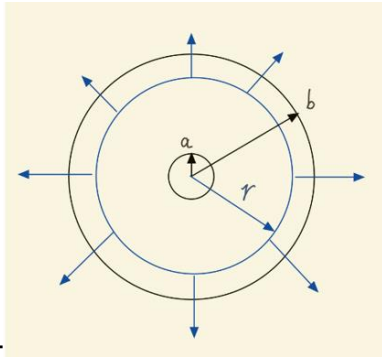
3 导线周围 r 处的电场大小

4 上下方空间区域的电场大小

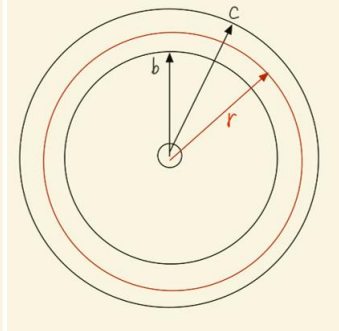
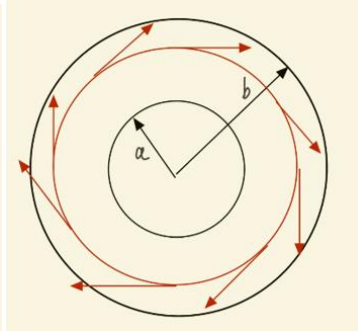
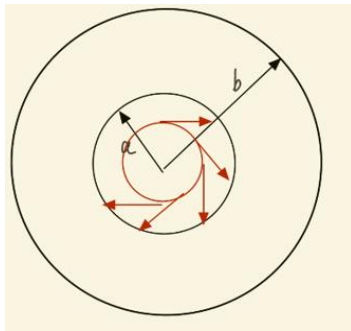


5 距离导线 r 处的 B 大小

大题一，一般是同轴线



(1)同轴线内半径是 a ,外半径是 b 。中间带电 q 求中间的电场和电容

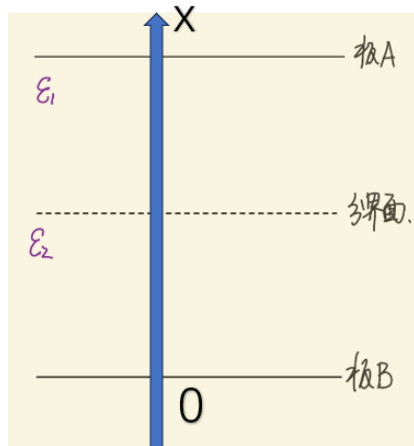


(2)均匀通过的直流 I 求半径 a 内的 B 大小

(3)求半径 a - b 之间的 B 大小，和内自感

(4)求半径 b - c 之间的 B 大小

大题二 一般是平行双板

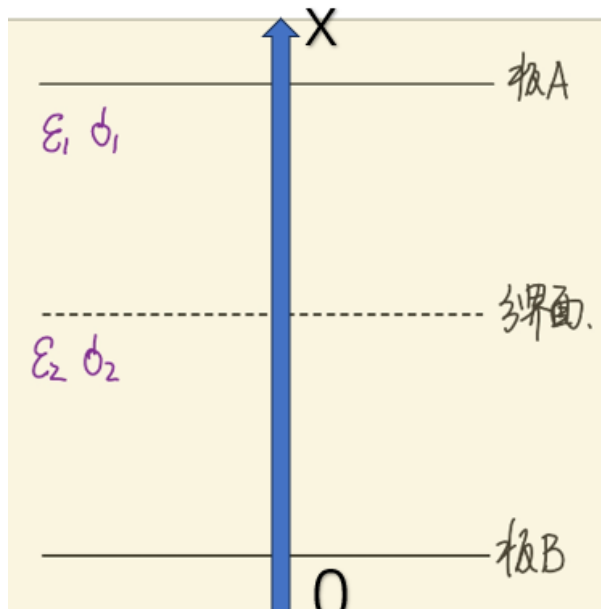


板 A 电势是 $0V$ 板 B 电势是 $1V$ 间距是 d 中间是 h_1, h_2 ($h_1 + h_2 = d$)

如图,

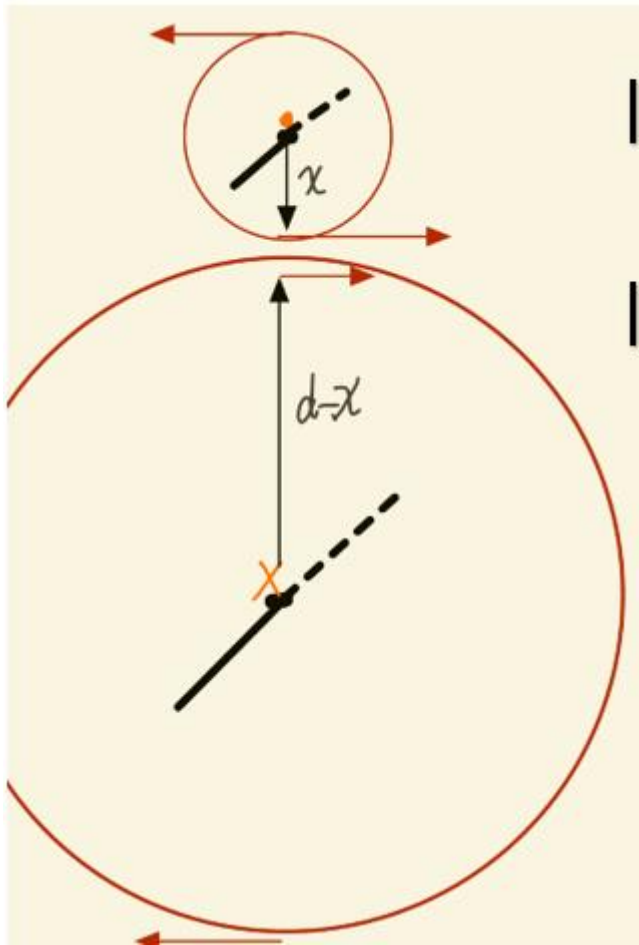
- (1) 限定使用电位方程法求解板子中的电场大小
- (2) 两个板上的电荷密度

大题二困难版



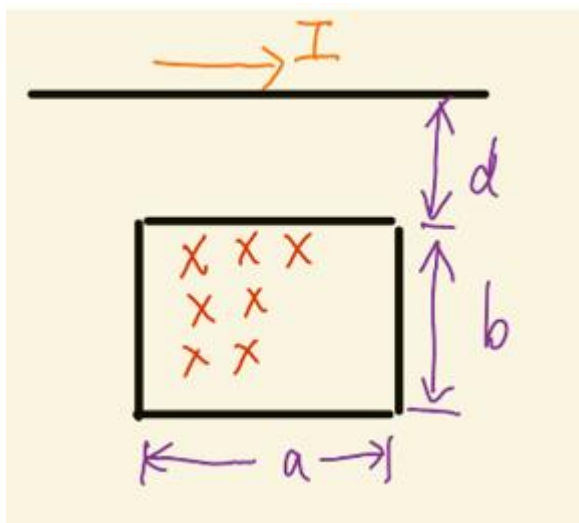
如图, 多了电导, 多加一问求分界面上的电荷面密度

大题三 一般是平行双导线



两个导线的半径是 a 距离是 d 求连线上 B 的大小 以及内自感

大题三变种：求互感



大题四是镜像法求电容

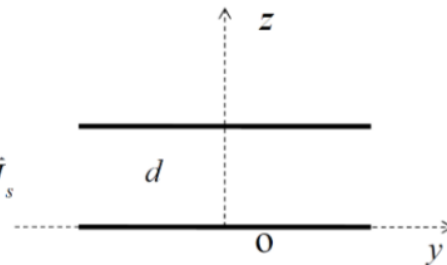
大题五印象深刻 是当年考题(今年考不考不知道)

思考题 (原2.6 习题)

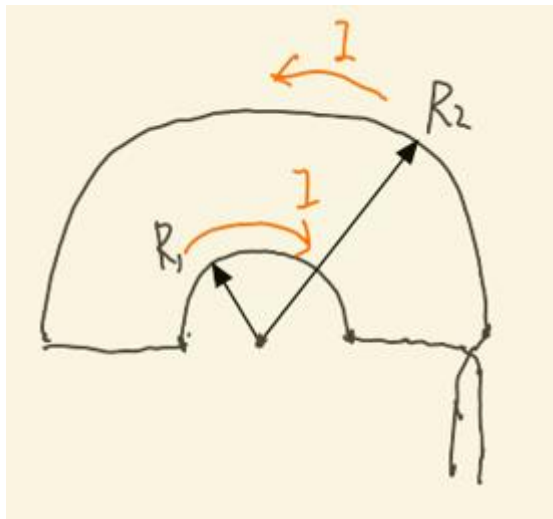
在导体平板 ($z=0$, $z=d$) 之间传输电磁波:

$$\vec{E} = \vec{a}_y E_0 \sin\left(\frac{\pi}{d} z\right) \cos(\omega t - k_x x) \quad \text{V/m} ; \quad k_x, E_0 \text{ 为常数}$$

1. 求板间的位移电流 $\vec{J}_d$
2. 求磁场强度 $\vec{H}$
3. 求两导体表面上的面电流密度 $\vec{J}_s$



后面是拓展题，都是作业题。看班里的模范作业



必奥沙发尔

叠加定理求电场 (不一定考)



球壳的电势, 部分电容

